FLUDIOXONIL + METALAXIL – M + SEDAXANE + BRADYRIZOBIUM

Marcas comerciales: VIBRANCE PACK HC.

Nomenclatura Química:
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
metalaxil-M: N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-D-alanina metil éster
sedaxane: mezcla de isómeros 2′-[(1RS,2RS)-1,1′-bicicloprop-2-il]-3-(difluorometil)-1-metilpirazole-4-carboxanilida y 2′-[(1RS,2SR)-1,1′-bicicloprop-2-il]-3-(difluorometil)-1-metilpirazole-4-carboxanilida
Bradyrhizobium spp.
Clasificación Química: fenilpirrol + acilalanina + pirazol - carboxamida - SDHIs.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: curasemillas, fungicida y fertilizante biológico líquido de aplicación directa.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Damping off y Enfermedades de las raíces *(Pythium spp.; Phytophtora spp.; Fusarium spp.; Rhizoctonia spp.)* Hongos de la semilla *(Cercospora kikuchii; Phomopsis spp.; Alternaria spp.; Rhizopus spp.; Aspergillus spp.; Penicillium spp.; Cercospora sojina (*))*	100 cm3/100 kg de semilla.	(**)	Aplicar a las semillas en forma de dilución, respetando las dosis recomendadas según la cantidad se semillas a tratar (*) control parcial

(**) Exento de período de carencia para el uso como terápico de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Es aconsejable realizar la inoculación en máquinas especiales para el tratamiento de semillas, lo cual permite obtener una distribución y cobertura uniformes del producto sobre las semillas.
Una vez preparada la mezcla del inoculante y el producto formulado, realizar la inoculación en forma inmediata.
Todo el procedimiento de inoculación debe realizarse en sitios donde no incida directamente la radiación solar.
Mantener las semillas inoculadas a la sombra, no exponerlas a temperaturas mayores a 25°C.
Realizar la calibración de la sembradora con la semilla tratada..

Información General:

Fungicida de amplio espectro, sistémico y de contacto, especialmente diseñado para su uso como terápico para el tratamiento de semillas de soja. Protege la germinación y el desarrollo inicial del cultivo, permitiendo el establecimiento de un stand de plantas óptimo.
Este producto se encuentra formulado en base a 3 principios activos con diferentes modos de acción. El fludioxonil, perteneciente al grupo de los fenilpirroles, es un fungicida de contacto de amplio espectro, con actividad residual. Controla hongos de la semilla y del suelo, pertenecientes a las clases Ascomycetes y Basidiomycetes. Su acción funguicida resulta de la interferencia que realiza en el proceso de regulación osmótica de las membranas celulares de los hongos, lo que provoca la ruptura de las células.
Por su parte, el metalaxil-M, perteneciente a la clase química de las fenilamidas, es un funguicida específico contra Oomycetes. Penetra la cubierta seminal y es sistémicamente traslocado a todas las partes de la planta durante la germinación. Actúa interfiriendo en el proceso de síntesis de proteínas.
Por último, el sedaxane, perteneciente a la clase química de las pirazol-carboxamidas, que es un inhibidor de la respiración (complejo II). Inhibe el metabolismo fúngico por unión con la enzima succinato dehidrogenasa (SDH, complejo II en la cadena de respiración mitocondrial), la cual es parte funcional del ciclo tricarboxílico y está vinculada a la cadena de transportes de electrones en la mitocondria.
Gracias a estas características, el producto otorga control sobre varias enfermedades, actuando tanto contra el "damping-off" y como contra las enfermedades de las raíces y presentes en las semillas.

El inoculante está elaborado con cepas de bacterias especialmente seleccionadas por su capacidad de fijar nitrógeno. Contiene > 1 x 10 exp10 CFU/ml a la elaboración y > 2 x 10 exp9 CFU/ml al vencimiento, cuando el producto se almacena en las condiciones indicadas. Este producto ha sido elaborado con Tecnología Osmo Protectora (TOP) la cual permite extender el tiempo entre el tratamiento de la semilla y la siembra.

Preparación
Procedimiento básico para inocular 1.000 kg de semillas de soja:
- Colocar en un recipiente limpio el contenido de una vejiga de 2 litros de Inoculante.
- Agregar 1 litro del producto formulado, revolver durante algunos segundos hasta lograr una mezcla homogénea. Leer atentamente las indicaciones del marbete del producto.
- La totalidad de la mezcla, 3 litros alcanzan para inocular y proteger 1.000 kg de semilla de soja.
- Con el recipiente dosificador puede medir 150 cm3 de la mezcla para inocular 50 kg de semilla de soja.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
La aplicación del producto formulado (proceso de inoculación más el tratamiento de las semillas con fungicida) deberá llevarse a cabo en lugares donde no incida la radiación solar directa. Mezclar el producto con las semillas en las dosis indicadas mediante la utilización de máquinas destinadas a tal fin hasta la obtención de una cobertura uniforme y homogénea. Asegurando que cada semilla quede cubierta adecuadamente. Dejar secar unos minutos y proceder a la siembra.
No aplicar el producto directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada, debido a que la semilla fluirá más lentamente.

Restricciones de uso:
Período de carencia: exento para el uso como terápico de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
No debe repetirse el tratamiento sobre semilla ya tratada.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal, por lo tanto los infractores serán severamente penados.

Prevención y manejo de resistencia
El producto formulado pertenece a los grupos 12, 4 y 7 de los fungicidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicidas en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: compatible con polímeros para recubrimiento de semillas y con polvos dispersables o suspensiones concentradas para tratamiento de semillas de reacción neutra. No es compatible con formulaciones basadas en solventes orgánicos. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en este marbete.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): E2:12 (FRAC) + A1:4 (FRAC) + G7.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla. Evitar contacto con la semilla tratada.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda(rata): DL50 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda(rata): DL50 > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda(rata): CL50 > 2,55 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Ligeramente tóxico para peces y organismos acuáticos.
Prácticamente no tóxico para aves.
Virtualmente no tóxico para abejas.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra. Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Las semillas sobrantes no deben ser usadas como alimento para aves u otros animales. Si quedara semilla tratada, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales. Debe tomarse la precaución de no contaminar posibles fuentes de bebida con remanentes del producto ni del equipo de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
VIBRANCE PACK HC	SYNGENTA AGRO	PACK-326	FS + Fertilizante biológico	2,5% + 3,75% + 5%	III